Lazarus: il mio primo programma

TEdit, TButton, il clic, i file del progetto

Versione 1.0 — 28/10/2026

Macro-argomento	Programmazione
Argomento	Lazarus: il mio primo programma
Materia	Informatica, laboratorio
Data della lezione	28/10/2026
Contenuto	la prima finestra con una casella (TEdit) e un bottone (TButton): scrivi il nome, premi e compare «Ciao» con il tuo nome; i file del progetto; consegna su Classroom

Questa dispensa raccoglie tutta la lezione: che cos'è Lazarus, come si prepara il progetto, il primo programma «Ciao», i file del progetto e la consegna. Leggila un capitolo alla volta e fai un passo alla volta.

01 Che cos'è Lazarus

Lazarus è un programma che serve a **creare altri programmi**, con le finestre e i bottoni, come quelli che usi ogni giorno. Funziona come i **mattoncini**: prendi un pezzo già pronto (un bottone, una casella), lo metti nella finestra e poi scrivi **che cosa deve fare**. Il linguaggio si chiama **Pascal**.

Oggi facciamo il primo programma di tutti i programmatori: il **«Ciao»**. Scrivi il tuo nome in una casella, premi un bottone e il programma ti saluta: **Ciao Ahmed**.

Per aprire Lazarus: doppio clic sull'icona di Lazarus (il prof vi mostra dove si trova). Poi vai al capitolo 02: lì prepari il progetto nuovo e la tua cartella.

02 Partenza pulita: nuovo progetto e cartella nuova

Prima di mettere i pezzi nella finestra prepariamo il posto giusto. **Un progetto = una cartella sola**: tutti i file del tuo programma stanno insieme, nella tua cartella. Così nessun file si perde e nessun file si mescola con quelli di un altro.

Fai un passo alla volta. Dopo ogni passo guarda lo schermo.

1. In alto a sinistra in Lazarus clicca il menu **«File»**.
2. Nel menu clicca **«Chiudi tutto»**. Così si chiudono i file rimasti aperti.
3. Se Lazarus chiede di salvare un progetto vecchio, clicca **«No»**.

4. In alto clicca il menu **«Progetto»**.
5. Nel menu clicca **«Chiudi progetto»**. Se la voce è grigia, non si può cliccare: va bene così, vai al passo 6.
6. Ora fai il progetto nuovo. In alto clicca il menu **«Progetto»**.
7. Nel menu clicca **«Nuovo progetto…»**. Si apre una finestra con un elenco.
8. Nell'elenco a sinistra clicca **«Applicazione»**.
9. In basso nella finestra clicca **«OK»**. Al centro compare la finestra vuota **Form1**.
10. SUBITO si salva. In alto clicca il menu **«Progetto»**.
11. Nel menu clicca **«Salva progetto con nome…»**. Si apre la finestra per salvare.
12. In alto nella finestra clicca il bottone **«Nuova cartella»**. (Non lo vedi? Clic con il tasto destro su un punto vuoto della finestra → **«Nuovo»** → **«Cartella»**.)
13. Scrivi il nome della cartella e premi `Invio`:

    ```
    ciao
    ```

14. Fai **doppio clic** sulla cartella `ciao` per entrarci. In alto ora c'è scritto `ciao`.
15. In basso, nella casella **«Nome file»**, scrivi il nome del progetto:

    ```
    ciao.lpi
    ```

16. In basso a destra clicca **«Salva»**.
17. Lazarus apre una seconda finestra: chiede il nome della **unit** (il file del codice). Nella casella **«Nome file»** lascia o scrivi:

    ```
    unit1.pas
    ```

18. In basso a destra clicca **«Salva»**.
19. Controlla: guarda in alto, nella barra del titolo di Lazarus. C'è scritto `ciao`. FATTO: il tuo progetto ha la sua cartella!

03 Le finestre di Lazarus

Quando apri un progetto nuovo vedi più finestre. Ognuna ha un lavoro:

Dove	Si chiama	A che cosa serve
in alto	**menu** e **palette dei componenti**	i comandi (**«File»**, **«Progetto»**, **«Esegui»**…) e, sotto, i pezzi da mettere nella finestra, divisi in linguette
a sinistra	**Ispettore oggetti**	le **proprietà** del pezzo selezionato (il testo, il nome, il colore) e i suoi **eventi** (che cosa succede quando lo clicchi)

Dove	Si chiama	A che cosa serve
al centro	**Form1**, con i puntini	la **finestra del tuo programma**: qui metti i pezzi
dietro la Form	**Editor del codice** (unit1.pas)	qui scrivi **che cosa fa** il programma
in basso	**Messaggi**	Lazarus ti dice se è andato tutto bene o dove c'è un errore

Per passare dalla Form al codice e ritorno: tasto `F12`.

Da ricopiare sul quaderno

```
+-------------------------------------------------+
| MENU:  File  Progetto  Esegui ...               |
| PALETTE: [Standard]  [OK] [abc] [A] ...         |
+------------+------------------------------------+
| ISPETTORE  |                                    |
| OGGETTI    |   FORM1  (la mia finestra)         |
|            |    +-----------------+             |
| Proprieta  |    | Edit1           |  <- TEdit   |
|  Caption   |    +-----------------+             |
|  Text      |       [ Saluta ]       <- TButton  |
| Eventi     |                                    |
|  OnClick   |   (F12 = vado al codice)           |
+------------+------------------------------------+
| MESSAGGI: errori e avvisi                       |
+-------------------------------------------------+
```

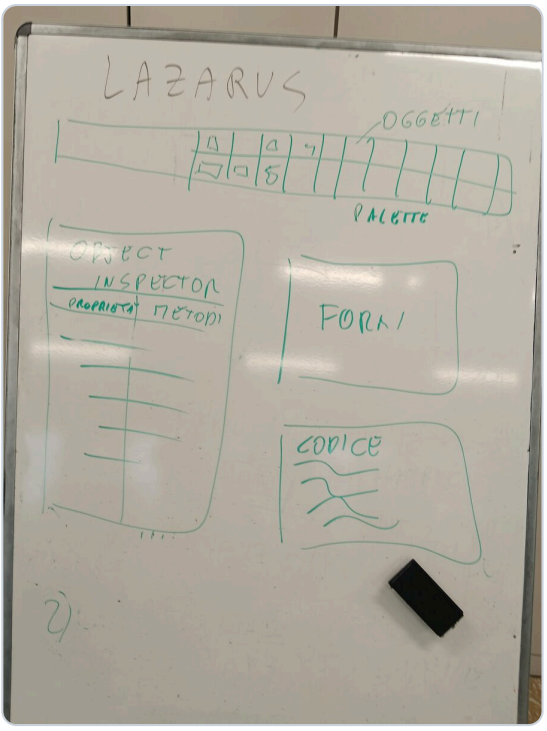


Foto della lavagna: la lavagna del 28/10/2026: le finestre di Lazarus. In alto la palette con gli oggetti (i componenti); a sinistra l'Object Inspector (l'Ispettore oggetti) con le proprietà e i metodi (gli eventi); a destra la Form e, sotto, il codice.

04 La palette: come scegliere il pezzo giusto

La **palette dei componenti** è la fila di icone in alto, sotto il menu. I pezzi di oggi sono nella linguetta **«Standard»**. Per scegliere, chiediti: **che cosa deve fare chi usa il programma?**

Deve…	Pezzo (componente)	Icona nella palette	Proprietà che conta
scrivere qualcosa	**TEdit** (casella di testo)	una casella bianca con «abc» o «ab|»	`Text` = quello che c'è scritto dentro
premere per far succedere una cosa	**TButton** (bottone)	un bottone con «OK»	`Caption` = la scritta sul bottone
leggere un testo (solo guardare)	**TLabel** (etichetta)	una «A»	`Caption` = il testo che si vede

Per metterlo nella finestra: **un clic** sull'icona nella palette, poi **un clic** sulla Form1, nel punto dove lo vuoi. Lazarus gli dà un nome da solo: `Edit1`, `Button1`. Il **nome** (`Name`) è quello che userai nel codice.

05 Esercitazione: il mio «Ciao»

Un passo alla volta. Dopo ogni passo guarda lo schermo: deve essere uguale.

1. Nella palette, linguetta **«Standard»**, clicca **TEdit**, poi clicca nella Form1, in alto a sinistra. Compare una casella con scritto `Edit1`.
2. Con la casella selezionata, nell'Ispettore oggetti trova la proprietà `Text` e cancella la scritta «Edit1»: la casella resta vuota.
3. Nella palette clicca **TButton**, poi clicca nella Form1 sotto la casella. Compare `Button1`.
4. Con il bottone selezionato, nell'Ispettore oggetti cambia `Caption` in `Saluta`. FATTO: la finestra è pronta!
5. Fai **doppio clic sul bottone**. Si apre il codice, con il cursore qui:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  // qui scrivi la tua riga
end;
```

6. Tra `begin` e `end;` scrivi questa riga:

```
ShowMessage('Ciao ' + Edit1.Text);
```

Che cosa vuol dire, pezzo per pezzo:

Pezzo	Vuol dire
`ShowMessage( … )`	apre una **finestrella** con un messaggio e il bottone **OK**. Quello che c'è tra le parentesi è il messaggio
`Edit1.Text`	il testo scritto dentro la casella Edit1 (il nome)
`'Ciao '`	una scritta fissa. Va tra apici. Lo **spazio** dopo Ciao serve per non avere «CiaoAhmed»
`+`	attacca due scritte una dopo l'altra
`;`	fine dell'istruzione (come il punto alla fine di una frase)

Tutto insieme: **«apri una finestrella con scritto Ciao e il nome che c'è nella casella»**. Come alla lavagna: scrivi MARIO, premi Saluta, compare **Ciao MARIO** con il bottone OK. È la funzione che risponde al **clic** del bottone: si chiama `Button1Click`.

Da ricopiare sul quaderno

```
scrivo MARIO -> clic su [Saluta] -> OnClick -> Button1Click
   -> ShowMessage('Ciao ' + Edit1.Text) -> | Ciao MARIO  [OK] |
```

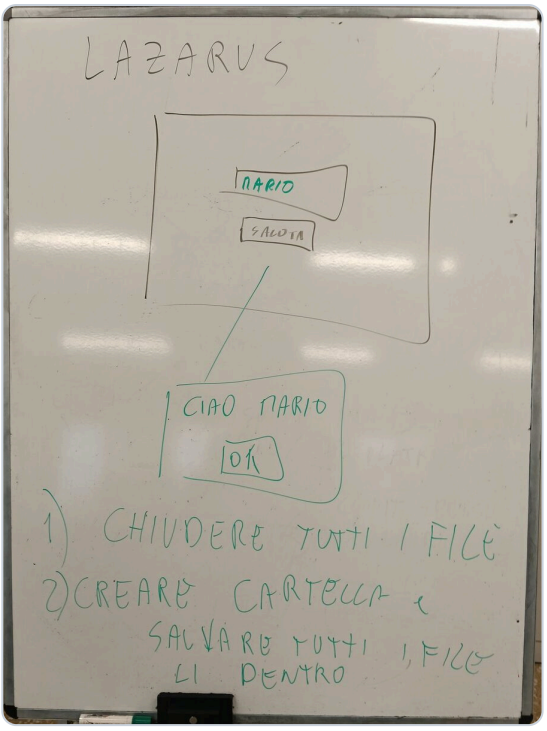


Foto della lavagna: la lavagna del 28/10/2026. In alto la finestra con la casella (MARIO) e il bottone Saluta; il clic apre la finestrella «Ciao MARIO» con il bottone OK. Sotto: 1) chiudere tutti i file; 2) creare la cartella e salvare tutti i file lì dentro.

06 Salva e fai partire

La cartella `ciao` l'hai già fatta nel capitolo 02. Adesso basta poco.

1. Premi `Ctrl` + `S`: Lazarus salva tutto nella tua cartella.
2. Premi `F9` (oppure la freccia verde ▶ in alto). Lazarus prepara il programma e lo fa partire: si apre la TUA finestra.
3. Clicca nella casella e scrivi il tuo nome.
4. Clicca il bottone **Saluta**. Si apre una finestrella con **Ciao** e il tuo nome.
5. Clicca **OK**. Ce l'hai fatta: hai scritto il tuo primo programma!

> **Errore? È normale, succede a tutti i programmatori.** Guarda la finestra **«Messaggi»** in basso: dice la riga. I più comuni: manca il `;`; hai scritto `=` invece di `:=`; manca un apice `'`; la riga è fuori da begin … end.

07 I file del progetto, uno per uno

Dopo `F9` apri la cartella `ciao` con Esplora file. Lazarus ha creato tanti file. L'**estensione** sono le lettere dopo il punto nel nome del file: dice **che tipo di file è**. Non vedi le estensioni? In Esplora file, in alto: **«Visualizza»** → **«Mostra»** → **«Estensioni nomi file»**.

Gruppo 1. Il progetto

File	Che cos'è	Che cosa c'è dentro	Si può cancellare?
`ciao.lpi`	informazioni del progetto (**L**azarus **P**roject **I**nformation) *Come: la scheda del progetto, con l'elenco dei pezzi e le istruzioni per montarli*	un testo in formato **XML** (testo con le etichette tra < e >): quali file fanno parte del progetto e le **opzioni** del progetto e del compilatore, quelle che si cambiano dal menu **«Progetto»** → **«Opzioni progetto…»**. Con doppio clic su questo file riapri il progetto	**NO**
`ciao.lpr`	programma principale (**L**azarus **PR**ogram) *Come: il fischio di inizio della partita: fa partire tutto*	le poche righe in Pascal che fanno partire tutto e aprono Form1. Non si tocca	**NO**
`ciao.lps`	sessione (**L**azarus **P**roject **S**ession) *Come: un segnalibro: la memoria di dove eri rimasto*	quali file erano aperti nell'editor, in che ordine erano le linguette, dov'era il cursore. **Non contiene il programma**: se la cancelli, il tuo lavoro c'è ancora tutto	sì: Lazarus la rifà
`ciao.res`	risorse (**RES**ource) *Come: lo zaino con le cose da portare dentro l'exe: icona e versione*	l'icona e la versione del programma, pronte da mettere dentro l'exe	sì: Lazarus la rifà
`ciao.ico`	icona (**ICO**n) *Come: la foto profilo del programma*	il disegnino del programma, quello che vedi sulla barra di Windows	sì: Lazarus la rifà

Gruppo 2. La finestra e il codice

File	Che cos'è	Che cosa c'è dentro	Si può cancellare?
`unit1.lfm`	la form (**L**azarus **F**or**M**) *Come: la piantina di una stanza: dove stanno i mobili*	**com'è fatta la finestra**: quali pezzi ci sono, dove stanno, quanto sono grandi, Caption e Text	**NO**
`unit1.pas`	la unit (un file di codice in **Pas**cal) *Come: la ricetta: le istruzioni che hai scritto tu*	il **TUO codice**: la procedura `Button1Click` con la riga del Ciao. Una unit può avere anche l'estensione `.pp`	**NO**

Gruppo 3. Il programma finito

File	Che cos'è	Che cosa c'è dentro	Si può cancellare?
`ciao.exe`	eseguibile (**EXE**cutable), nella cartella del progetto *Come: la torta già cotta: si mangia anche senza la ricetta*	il **programma finito**, creato con F9. Si apre anche senza Lazarus	sì: si rifà con F9

Gruppo 4. File di lavoro del compilatore (il **compilatore** è il programma che trasforma il Pascal in un programma che il computer sa eseguire)

File	Che cos'è	Che cosa c'è dentro	Si può cancellare?
`lib\x86_64-win64\`	cartella *Come: il tavolo della cucina dove si preparano i pezzi*	i pezzi intermedi che servono per fare l'exe (qui sotto)	sì: Lazarus la rifà
`.o`	file oggetto (**O**bject) *Come: un ingrediente già cotto, uno solo*	il codice macchina di **una sola** unit, per esempio `unit1.o`	sì

File	Che cos'è	Che cosa c'è dentro	Si può cancellare?
`.ppu`	unit compilata di Free Pascal (**P**ascal **P**recompiled **U**nit) *Come: un pezzo già montato, con l'etichetta che dice che cosa sa fare*	le informazioni sulla unit già tradotta, per esempio `unit1.ppu`	sì
`.compiled`	promemoria della compilazione *Come: lo scontrino: ricorda com'è andata l'ultima volta*	come è stato compilato il progetto l'ultima volta: così Lazarus sa se deve rifare tutto	sì
`.or`	risorse compilate *Come: lo zaino del .res già chiuso, pronto da caricare*	il file `.res` già pronto da attaccare all'exe	sì
`backup\`	cartella delle copie di sicurezza *Come: la fotocopia del compito prima di correggerlo*	quando salvi un file che esisteva già, Lazarus mette qui la versione di prima. Le copie dei file del progetto hanno **lo stesso nome** dell'originale (`unit1.pas`, `unit1.lfm`, `ciao.lpi`...); un file che non fa parte del progetto prende in più `.bak` (per esempio `prova.pas.bak`). La cartella compare dal secondo salvataggio	sì

Con le impostazioni normali di Lazarus 4, fuori dalla cartella `backup` non trovi copie con `~` o `.bak`. Se le vedi, qualcuno ha cambiato le impostazioni delle copie (menu **«Strumenti»** → **«Opzioni...»**, pagina **«Backup»**).

Regola da ricordare: i **4 file da tenere**, da consegnare e da mettere su GitHub sono `.lpi` `.lpr` `.pas` `.lfm`. Tutto il resto Lazarus lo rifà da solo.

Da ricopiare sul quaderno

```
ciao\                        <- UNA cartella = UN progetto
 |- ciao.lpi    progetto (+ opzioni)      TENERE
 |- ciao.lpr    programma principale      TENERE
 |- unit1.pas   il mio codice             TENERE
 |- unit1.lfm   com'e' fatta la finestra  TENERE
 |- ciao.lps    sessione                  si rifa'
 |- ciao.res    risorse (icona)           si rifa'
 |- ciao.ico    icona                     si rifa'
 |- ciao.exe    programma finito (F9)     si rifa'
 |- lib\x86_64-win64\
 |     .o .ppu .compiled .or (compilatore) si rifa'
 |- backup\     copie di sicurezza        si butta
```

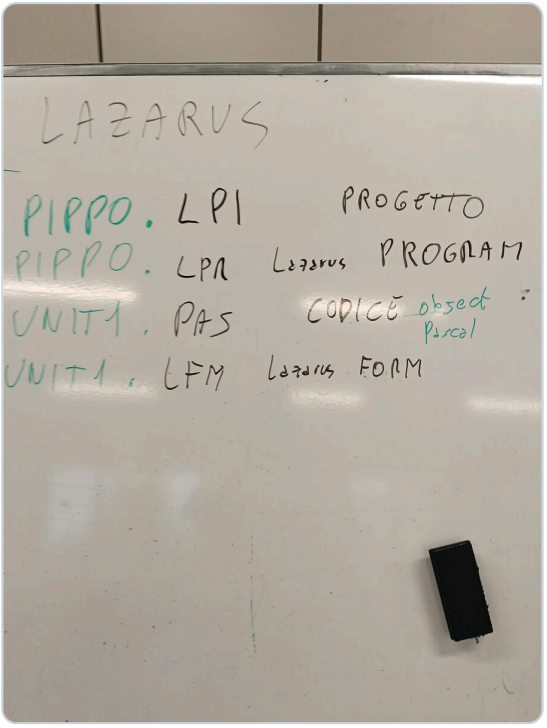


Foto della lavagna: la lavagna del 28/10/2026: i 4 file da tenere, con un progetto che si chiama PIPPO. PIPPO.LPI è il progetto; PIPPO.LPR è il Lazarus Program (il programma principale); UNIT1.PAS è il codice in Object Pascal; UNIT1.LFM è la Lazarus Form (com'è fatta la finestra).

08 Fallo tuo

Il programma funziona? Adesso rendilo **tuo**. Scegli almeno una cosa:

1. Il saluto nella **tua lingua**: al posto di `'Ciao '` scrivi `'Hello '`, `'مرحبا '`, `'你好 '`, `'Hola '`...

2. Il **titolo** della finestra: clicca su un punto vuoto della Form1, nell'Ispettore oggetti cambia `Caption` (per esempio «Il saluto di Ahmed»).
3. Il **colore**: sempre sulla Form1, proprietà `Color`, scegli un colore dalla tendina.
4. Per i più veloci: aggiungi una TLabel e una seconda riga, `Label1.Caption := 'Ciao ' + Edit1.Text;`: il saluto resta scritto anche nella finestra.

Poi **spiegalo in 30 secondi** al compagno: «Ho messo una TEdit e un TButton; quando clicco, la funzione Button1Click apre una finestrella con Ciao e il nome».

09 Consegna

Su Classroom c'è il compito **«Il mio primo programma: Ciao in Lazarus»**. Dentro c'è un **Documento Google** già pronto, solo tuo. Aprilo e fai 3 cose:

1. **Il codice.** In Lazarus seleziona con il mouse la tua procedura, da `procedure TForm1.Button1Click` fino a `end;`, premi `Ctrl` + `C`; nel Documento clicca sotto «1. Il mio codice» e premi `Ctrl` + `V`.
2. **Lo screenshot.** Fai partire il programma (`F9`), scrivi il tuo nome e premi Saluta. Poi premi `Win` + `Shift` + `S` e trascina un rettangolo intorno alla tua finestra. Nel Documento clicca sotto «2. Il mio programma che funziona» e premi `Ctrl` + `V`.
3. **Con parole tue.** Sotto «3» scrivi in una o due frasi che cosa fa la riga `ShowMessage('Ciao ' + Edit1.Text);`. Puoi scrivere anche nella tua lingua.

Poi in Classroom premi **«Consegna»** (il bottone blu in alto a destra nel compito).